

25.02.2026

Корневые векторы, корневые подпространства и разложение в прямую сумму

Редактированная расшифровка лекции по линейной алгебре

Конспект восстановлен по аудиорасшифровке. Лекция вводит корневые векторы и корневые подпространства, объясняет их на примере оператора дифференцирования, доказывает инвариантность корневых подпространств, нильпотентность $A - \lambda I$ на своём корневом подпространстве, невырожденность $A - \mu I$ на чужом корневом подпространстве, связь размерности корневого подпространства с алгебраической кратностью и разложение пространства в прямую сумму корневых подпространств.

Содержание

1	Корневые векторы	2
1.1	Высота 0 и высота 1	2
2	Основной пример: оператор дифференцирования	3
2.1	Собственные векторы оператора D	3
2.2	Корневые векторы оператора D	3
3	Вложенная цепочка ядер	4
4	Корневое подпространство	5
5	Стабилизация в конечномерном случае	5
6	Свойство 1: корневое подпространство инвариантно	6
7	Свойство 2: на своём корневом подпространстве $A - \lambda I$ нильпотентен	6
8	Свойство 3: чужой оператор $A - \mu I$ невырожден	7
9	Свойство 4: алгебраическая кратность равна размерности корневого подпространства	7
10	Корневые подпространства для разных собственных значений линейно независимы	9
11	Разложение в прямую сумму корневых подпространств	10
12	Блочно-диагональный вид оператора	10

13 Что происходит на каждом корневом подпространстве	11
14 Что важно вынести с лекции	11
15 Возможные вопросы на экзамене	12

1 Корневые векторы

Пусть $A : V \rightarrow V$ — линейный оператор, а λ — его собственное значение или просто элемент поля, для которого мы рассматриваем оператор

$$A - \lambda I.$$

Определение 1.1 (Корневой вектор). Вектор $v \in V$ называется корневым вектором оператора A с корнем λ , если существует целое неотрицательное число k , такое что

$$(A - \lambda I)^k v = 0.$$

Определение 1.2 (Высота корневого вектора). Если $v \neq 0$, то высотой корневого вектора v называется наименьшее натуральное число k , такое что

$$(A - \lambda I)^k v = 0.$$

То есть

$$(A - \lambda I)^{k-1} v \neq 0, \quad (A - \lambda I)^k v = 0.$$

Замечание 1.1. Если вектор обнулится некоторой степенью оператора $A - \lambda I$, то всеми большими степенями он тоже обнулится:

$$(A - \lambda I)^k v = 0 \implies (A - \lambda I)^{k+s} v = 0.$$

Поэтому в определении высоты берётся именно наименьшая степень.

1.1 Высота 0 и высота 1

- Высота 0: оператор в нулевой степени есть тождественный оператор:

$$(A - \lambda I)^0 = I.$$

Поэтому

$$Iv = 0$$

только для $v = 0$. Нулевой вектор можно считать единственным корневым вектором высоты 0.

- Высота 1: условие

$$(A - \lambda I)v = 0$$

означает

$$Av = \lambda v.$$

То есть корневые векторы высоты 1 — это обычные собственные векторы.

Замечание 1.2. Корневые векторы обобщают собственные векторы: собственный вектор сразу зануляется оператором $A - \lambda I$, а корневой может занулиться только после нескольких применений этого оператора.

2 Основной пример: оператор дифференцирования

Рассмотрим пространство

$$C^\infty(\mathbb{R})$$

бесконечно дифференцируемых функций и оператор дифференцирования

$$D = \frac{d}{dx}.$$

2.1 Собственные векторы оператора D

Ищем собственные векторы:

$$Df = \lambda f.$$

Это дифференциальное уравнение

$$f' = \lambda f.$$

Если $f \neq 0$, то на промежутках, где $f \neq 0$, можно написать:

$$\frac{f'}{f} = \lambda.$$

Левая часть — производная $\ln |f|$, поэтому:

$$\ln |f| = \lambda x + C.$$

Значит,

$$f(x) = Ce^{\lambda x}, \quad C \neq 0.$$

Итак, собственные векторы оператора D для собственного значения λ имеют вид:

$$f(x) = Ce^{\lambda x}.$$

2.2 Корневые векторы оператора D

Теперь ищем корневые векторы:

$$(D - \lambda I)^k f = 0.$$

Представим функцию в виде

$$f(x) = e^{\lambda x} g(x).$$

Это можно сделать для любой функции f , поскольку $e^{\lambda x}$ нигде не обращается в нуль.

Посчитаем действие оператора $D - \lambda I$:

$$(D - \lambda I)f = \frac{d}{dx}(e^{\lambda x} g(x)) - \lambda e^{\lambda x} g(x).$$

По правилу произведения:

$$\frac{d}{dx}(e^{\lambda x} g(x)) = \lambda e^{\lambda x} g(x) + e^{\lambda x} g'(x).$$

Поэтому:

$$(D - \lambda I)f = e^{\lambda x} g'(x).$$

Если применить оператор k раз, получим:

$$(D - \lambda I)^k f = e^{\lambda x} g^{(k)}(x).$$

Значит, условие

$$(D - \lambda I)^k f = 0$$

равносильно

$$g^{(k)}(x) = 0.$$

А это означает, что g — многочлен степени не выше $k - 1$.

Теорема 2.1 (Корневые векторы оператора дифференцирования). *Корневые векторы высоты не выше k оператора D с корнем λ имеют вид*

$$f(x) = e^{\lambda x} p(x),$$

где $p(x)$ — многочлен степени не выше $k - 1$.

Замечание 2.1. Такие функции часто называют экспоненциальными многочленами или квазимногочленами. Именно они возникают в линейных дифференциальных уравнениях с постоянными коэффициентами: если корень характеристического уравнения имеет кратность k , то появляются функции

$$e^{\lambda x}, x e^{\lambda x}, \dots, x^{k-1} e^{\lambda x}.$$

3 Вложенная цепочка ядер

Для фиксированного λ рассмотрим последовательность подпространств:

$$\text{Ker}(A - \lambda I)^0 \subset \text{Ker}(A - \lambda I) \subset \text{Ker}(A - \lambda I)^2 \subset \dots.$$

Здесь:

$$\text{Ker}(A - \lambda I)^k$$

состоит из всех корневых векторов высоты не выше k .

Замечание 3.1. Включения действительно есть: если

$$(A - \lambda I)^k v = 0,$$

то

$$(A - \lambda I)^{k+1} v = (A - \lambda I) 0 = 0.$$

$$0 \longrightarrow \text{Ker}(A - \lambda I) \longrightarrow \text{Ker}(A - \lambda I)^2 \longrightarrow \dots \longrightarrow \text{Ker}(A - \lambda I)^k$$

цепочка корневых векторов высоты не выше k

4 Корневое подпространство

Определение 4.1 (Корневое подпространство). Корневым подпространством оператора A , соответствующим λ , называется объединение всех ядер степеней:

$$V_\lambda = \bigcup_{k \geq 0} \text{Ker}(A - \lambda I)^k.$$

Утверждение 4.1. V_λ является подпространством.

Доказательство. Обычно объединение подпространств не обязано быть подпространством. Но здесь подпространства вложены друг в друга.

Пусть $u, v \in V_\lambda$. Тогда существуют p и q , такие что

$$(A - \lambda I)^p u = 0, \quad (A - \lambda I)^q v = 0.$$

Пусть

$$m = \max(p, q).$$

Тогда

$$(A - \lambda I)^m u = 0, \quad (A - \lambda I)^m v = 0.$$

Значит,

$$(A - \lambda I)^m (u + v) = 0,$$

и поэтому $u + v \in V_\lambda$.

Если $\alpha \in \mathbb{F}$, то

$$(A - \lambda I)^p (\alpha u) = \alpha (A - \lambda I)^p u = 0.$$

Значит, $\alpha u \in V_\lambda$. □

5 Стабилизация в конечномерном случае

Пусть теперь V конечномерно.

Если есть корневой вектор высоты ровно s , то включения

$$0 \subset \text{Ker}(A - \lambda I) \subset \text{Ker}(A - \lambda I)^2 \subset \cdots \subset \text{Ker}(A - \lambda I)^s$$

строгие до уровня s .

Поэтому размерности растут как минимум на 1:

$$\dim \text{Ker}(A - \lambda I) \geq 1,$$

$$\dim \text{Ker}(A - \lambda I)^2 \geq 2,$$

и так далее:

$$\dim \text{Ker}(A - \lambda I)^s \geq s.$$

Отсюда:

$$s \leq \dim V_\lambda \leq \dim V.$$

Следствие 5.1. В конечномерном пространстве высота любого корневого вектора не превосходит $\dim V$.

Замечание 5.1. Если в какой-то момент цепочка ядер стабилизировалась:

$$\text{Ker}(A - \lambda I)^k = \text{Ker}(A - \lambda I)^{k+1},$$

то дальше новых векторов уже не появится. Поэтому в конечномерном случае

$$V_\lambda = \text{Ker}(A - \lambda I)^m$$

для достаточно большого m .

6 Свойство 1: корневое подпространство инвариантно

Теорема 6.1. Корневое подпространство V_λ инвариантно относительно оператора A :

$$A(V_\lambda) \subset V_\lambda.$$

Доказательство. Пусть $v \in V_\lambda$. Тогда для некоторого k :

$$(A - \lambda I)^k v = 0.$$

Сначала заметим, что V_λ инвариантно относительно $A - \lambda I$: если v зануляется k -й степенью, то

$$(A - \lambda I)v$$

зануляется уже $(k - 1)$ -й степенью, если $k \geq 1$.

Теперь представим A в виде

$$A = (A - \lambda I) + \lambda I.$$

Тогда

$$Av = (A - \lambda I)v + \lambda v.$$

Первое слагаемое лежит в V_λ , второе тоже лежит в V_λ , поскольку V_λ — подпространство. Значит,

$$Av \in V_\lambda.$$

□

7 Свойство 2: на своём корневом подпространстве $A - \lambda I$ нильпотентен

Теорема 7.1. Ограничение

$$N_\lambda = (A - \lambda I)|_{V_\lambda}$$

является нильпотентным оператором.

Доказательство. В конечномерном случае цепочка ядер стабилизируется. Поэтому существует m , такое что

$$V_\lambda = \text{Ker}(A - \lambda I)^m.$$

Значит, для любого $v \in V_\lambda$:

$$(A - \lambda I)^m v = 0.$$

То есть

$$N_\lambda^m = 0.$$

Это и означает нильпотентность.

□

Замечание 7.1. Именно это свойство дальше приведёт к Жордановой форме: на корневом подпространстве оператор раскладывается как

$$A|_{V_\lambda} = N_\lambda + \lambda I,$$

где N_λ нильпотентен, а λI — скалярный оператор.

8 Свойство 3: чужой оператор $A - \mu I$ невырожден

Теорема 8.1. Если $\mu \neq \lambda$, то ограничение

$$(A - \mu I)|_{V_\lambda}$$

является невырожденным оператором.

Доказательство. Выберем базис корневого подпространства, согласованный с цепочкой:

$$0 \subset \text{Ker}(A - \lambda I) \subset \text{Ker}(A - \lambda I)^2 \subset \dots \subset V_\lambda.$$

В таком базисе матрица оператора

$$A - \lambda I$$

имеет верхнетреугольный вид с нулями на диагонали. Это отражает то, что действие оператора понижает высоту корневого вектора.

Тогда матрица оператора

$$A = (A - \lambda I) + \lambda I$$

имеет на диагонали число λ .

Следовательно, матрица оператора

$$A - \mu I$$

на V_λ имеет на диагонали число

$$\lambda - \mu.$$

Так как $\lambda \neq \mu$, все диагональные элементы этой треугольной матрицы ненулевые. Поэтому её определитель равен

$$(\lambda - \mu)^{\dim V_\lambda} \neq 0.$$

Значит, оператор невырожден. □

Замечание 8.1. Это свойство будет постоянно использоваться: если мы применяем $(A - \lambda I)$ к вектору из чужого корневого подпространства V_μ , где $\mu \neq \lambda$, то этот оператор не имеет там ядра.

9 Свойство 4: алгебраическая кратность равна размерности корневого подпространства

Пусть λ — собственное значение оператора A . Обозначим через

$$a_\lambda$$

алгебраическую кратность λ , то есть кратность корня λ в характеристическом многочлене.

Теорема 9.1. *Размерность корневого подпространства равна алгебраической кратности:*

$$\dim V_\lambda = a_\lambda.$$

Доказательство. Так как V_λ инвариантно относительно A , выберем базис всего пространства, согласованный с V_λ : сначала базис V_λ , потом дополнение до базиса всего V .

В таком базисе матрица оператора A имеет блочно-верхнетреугольный вид:

$$[A] = \begin{pmatrix} A|_{V_\lambda} & * \\ 0 & \bar{A} \end{pmatrix},$$

где $\bar{A}$ — матрица фактор-оператора на V/V_λ .

Характеристический многочлен такой матрицы равен произведению характеристических многочленов диагональных блоков:

$$\chi_A(t) = \chi_{A|_{V_\lambda}}(t) \cdot \chi_{\bar{A}}(t).$$

На V_λ оператор имеет вид

$$A|_{V_\lambda} = N_\lambda + \lambda I,$$

где N_λ нильпотентен. В подходящем базисе N_λ имеет треугольную матрицу с нулями на диагонали, значит $A|_{V_\lambda}$ имеет треугольную матрицу с λ на диагонали. Поэтому

$$\chi_{A|_{V_\lambda}}(t) = (t - \lambda)^{\dim V_\lambda}.$$

Остаётся показать, что λ не является собственным значением фактор-оператора $\bar{A}$. Если бы это было так, то существовал бы ненулевой класс

$$v + V_\lambda \neq 0$$

такой, что

$$\bar{A}(v + V_\lambda) = \lambda(v + V_\lambda).$$

Это означает:

$$Av + V_\lambda = \lambda v + V_\lambda,$$

то есть

$$(A - \lambda I)v \in V_\lambda.$$

Но если $(A - \lambda I)v$ лежит в V_λ , то существует m , такое что

$$(A - \lambda I)^m(A - \lambda I)v = 0.$$

Следовательно,

$$(A - \lambda I)^{m+1}v = 0,$$

то есть $v \in V_\lambda$. Тогда класс $v + V_\lambda$ был бы нулевым, противоречие.

Значит, в характеристическом многочлене фактор-оператора множителя $(t - \lambda)$ нет. Поэтому вся кратность корня λ в $\chi_A(t)$ равна именно $\dim V_\lambda$. $\square$

Замечание 9.1. Это важный момент: геометрическая кратность равна размерности собственного подпространства, а алгебраическая кратность равна размерности корневого подпространства.

10 Корневые подпространства для разных собственных значений линейно независимы

Теорема 10.1. *Корневые подпространства, соответствующие различным собственным значениям,*

$$V_{\lambda_1}, \dots, V_{\lambda_s},$$

линейно независимы.

Доказательство. Докажем индукцией по количеству подпространств.

Для одного подпространства утверждение очевидно.

Пусть утверждение доказано для $s - 1$ подпространств. Возьмём равенство

$$v_1 + \dots + v_s = 0, \quad v_i \in V_{\lambda_i}.$$

Нужно доказать, что все $v_i = 0$.

Подействуем оператором

$$(A - \lambda_s I)^m,$$

где m — степень нильпотентности оператора $A - \lambda_s I$ на V_{λ_s} .

Тогда последний вектор занулится:

$$(A - \lambda_s I)^m v_s = 0.$$

А для $i < s$ векторы

$$(A - \lambda_s I)^m v_i$$

останутся в своих корневых подпространствах V_{λ_i} , поскольку они инвариантны относительно A .

Получаем равенство:

$$w_1 + \dots + w_{s-1} = 0, \quad w_i \in V_{\lambda_i}.$$

По индукционному предположению:

$$w_1 = \dots = w_{s-1} = 0.$$

Но при $i < s$ оператор $A - \lambda_s I$ невырожден на V_{λ_i} , потому что $\lambda_i \neq \lambda_s$. Значит, из

$$(A - \lambda_s I)^m v_i = 0$$

следует

$$v_i = 0.$$

Тогда из исходного равенства получаем:

$$v_s = 0.$$

Все векторы равны нулю, значит подпространства линейно независимы. □

11 Разложение в прямую сумму корневых подпространств

Теорема 11.1 (Разложение пространства в прямую сумму корневых). Пусть характеристический многочлен оператора A раскладывается на линейные множители:

$$\chi_A(t) = \prod_{i=1}^s (t - \lambda_i)^{a_i}.$$

Тогда

$$V = V_{\lambda_1} \oplus \cdots \oplus V_{\lambda_s}.$$

Доказательство. По предыдущей теореме корневые подпространства для разных собственных значений линейно независимы, поэтому их сумма прямая:

$$V_{\lambda_1} + \cdots + V_{\lambda_s} = V_{\lambda_1} \oplus \cdots \oplus V_{\lambda_s}.$$

Теперь посчитаем размерность этой прямой суммы:

$$\dim(V_{\lambda_1} \oplus \cdots \oplus V_{\lambda_s}) = \sum_{i=1}^s \dim V_{\lambda_i}.$$

По уже доказанному свойству:

$$\dim V_{\lambda_i} = a_i.$$

Поэтому:

$$\sum_{i=1}^s \dim V_{\lambda_i} = \sum_{i=1}^s a_i.$$

А сумма алгебраических кратностей всех корней характеристического многочлена равна степени характеристического многочлена, то есть

$$\sum_{i=1}^s a_i = \dim V.$$

Получили прямую сумму подпространств размерности $\dim V$, лежащую в V . Значит:

$$V = V_{\lambda_1} \oplus \cdots \oplus V_{\lambda_s}.$$

□

12 Блочно-диагональный вид оператора

Так как каждое V_{λ_i} инвариантно относительно A , можно выбрать базис, согласованный с разложением:

$$V = V_{\lambda_1} \oplus \cdots \oplus V_{\lambda_s}.$$

То есть сначала берём базис V_{λ_1} , потом базис V_{λ_2} , и так далее.

В таком базисе матрица оператора A имеет блочно-диагональный вид:

$$[A] = \begin{pmatrix} A_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & A_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & A_s \end{pmatrix},$$

где

$$A_i = A|_{V_{\lambda_i}}.$$

Кратко это записывают как прямую сумму матриц:

$$[A] = A_1 \oplus A_2 \oplus \cdots \oplus A_s.$$

13 Что происходит на каждом корневом подпространстве

На V_{λ_i} оператор A имеет вид:

$$A|_{V_{\lambda_i}} = (A - \lambda_i I)|_{V_{\lambda_i}} + \lambda_i I.$$

Первое слагаемое

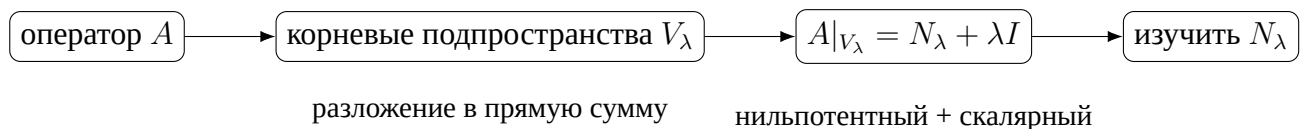
$$N_i = (A - \lambda_i I)|_{V_{\lambda_i}}$$

нильпотентно, а второе слагаемое

$$\lambda_i I$$

— скалярный оператор.

Значит, изучение произвольного оператора при условии, что характеристический многочлен раскладывается на линейные множители, сводится к изучению нильпотентных операторов.



14 Что важно вынести с лекции

1. Корневой вектор для λ зануляется некоторой степенью оператора $A - \lambda I$.
2. Высота корневого вектора — минимальная такая степень.
3. Собственные векторы — это корневые векторы высоты 1.
4. Для оператора дифференцирования корневые векторы имеют вид

$$e^{\lambda x} p(x),$$

где p — многочлен.

5. Корневое подпространство:

$$V_\lambda = \bigcup_{k \geq 0} \text{Ker}(A - \lambda I)^k.$$

6. В конечномерном случае цепочка ядер стабилизируется, поэтому

$$V_\lambda = \text{Ker}(A - \lambda I)^m$$

для достаточно большого m .

7. V_λ инвариантно относительно A .
8. На V_λ оператор $A - \lambda I$ нильпотентен.
9. Если $\mu \neq \lambda$, то $A - \mu I$ невырожден на V_λ .
10. Размерность корневого подпространства равна алгебраической кратности собственного значения.

11. Корневые подпространства для разных собственных значений линейно независимы.
12. Если характеристический многочлен раскладывается на линейные множители, то

$$V = \bigoplus_{\lambda} V_{\lambda}.$$

13. В согласованном базисе матрица оператора становится блочно-диагональной.
14. На каждом блоке оператор имеет вид

$$A|_{V_{\lambda}} = N_{\lambda} + \lambda I.$$

Поэтому следующий шаг — изучение нильпотентных операторов.

15 Возможные вопросы на экзамене

- Что такое корневой вектор?
- Что такое высота корневого вектора?
- Почему собственные векторы — это корневые векторы высоты 1?
- Разберите пример с оператором дифференцирования.
- Почему корневые векторы оператора D имеют вид $e^{\lambda x} p(x)$?
- Что такое корневое подпространство V_{λ} ?
- Почему V_{λ} является подпространством?
- Почему в конечномерном случае цепочка ядер стабилизируется?
- Докажите, что V_{λ} инвариантно относительно A .
- Докажите, что $(A - \lambda I)|_{V_{\lambda}}$ нильпотентен.
- Докажите, что $(A - \mu I)|_{V_{\lambda}}$ невырожден при $\mu \neq \lambda$.
- Докажите, что $\dim V_{\lambda}$ равна алгебраической кратности λ .
- Почему корневые подпространства для разных собственных значений линейно независимы?
- Докажите разложение

$$V = \bigoplus_{\lambda} V_{\lambda}.$$

- Почему в согласованном с корневыми подпространствами базисе матрица оператора блочно-диагональна?
- Почему дальнейшее изучение оператора сводится к изучению нильпотентных операторов?